微积分 A1 第 11 次习题课题目　广义积分

1. 计算广义积分：

（1）$\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$　　（2）$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\ (a<b)$

（3）$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$　　（4）$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)}\ (a>0)$

（5）$\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$

2. 利用 **Euler** 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\cos x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2$，计算下列瑕积分：

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x}\,\mathrm{d}x$　　（2）$\int_0^{\pi} x\ln\sin x\,\mathrm{d}x$

（3）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 \mathrm{d}x$　　（4）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\ln\sin x\,\mathrm{d}x$

3. 判断下列积分的敛散性

（1）$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p}\,\mathrm{d}x$　　（2）$\int_0^{\pi/2} \cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x$

4. 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \sin x\sin\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

5. 讨论广义积分的绝对收敛和条件收敛性:

（1）$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x$　（2）$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$　（3）$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$

（4）判断以下命题是否正确，并说明理由：

若 $f, g\in C[a,+\infty)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=1$, $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

6. 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上可导，且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，证明：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0.$

7. $f(x)$ 单调，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $f(x)=o(1/x)(x\to+\infty).$

8. 计算下列（**Froullani** 型）广义积分，你能从中找出什么规律？

（1） $I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan ax-\arctan bx}{x}\mathrm{d}x\ (a,b>0)$

（2） $J=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\mathrm{d}x\ (a,b>0).$

利用本题的方法可以证明，若 $f\in C[0,+\infty)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，记为 $f(+\infty)$, 则对任意 $a,b>0$, Froullani 广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x=(f(0)-f(+\infty))\ln\frac{b}{a}.$$

思考题：

证明：（1）**Poisson** 积分（概率积分） $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

（2） $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$, 其中 Gamma 函数 $\Gamma(x)=\int_0^{+\infty}t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t.$

（用我们已学的知识可以计算 Poisson 积分，但是比较繁琐，学有余力的同学可以思考一下。下学期，我们将利用二重积分简洁地计算出 Poisson 积分。）

分析：在函数 e^t 的定义：$e^t:=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{t}{n}\right)^n$ 中令 $t=-x^2$，则 $e^{-x^2}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n$。因此我们有理由期待

$$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x。$$

（注：第二个等式，对 x 积分和令 n 趋于正无穷这两个极限过程可交换是需要证明的）。由于积分 $\int_0^{+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x$ 不方便处理，所以我们考虑它的截断积分 $\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n dx$， 这里积分上限取为 $\sqrt{n}$， 理由是这样的截断积分有一个较整齐的计算结果。于是我们有理由期待

$$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x。$$

（注：这个等式需要精细的证明。）